Solución de la pregunta 22

GEOMETRÍA · POSICIONES RELATIVAS

Sobre rectas en el plano:

I) $2x + 3y = 1$ y $4x + 6y = 2$ son la misma recta.
II) $y = 3$ y $x = 3$ son perpendiculares.
III) Dos rectas de pendientes 2 y -2 son perpendiculares.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   Coeficientes proporcionales ✓
2. **II**
   Horizontal ⊥ vertical ✓
3. **III**
   Producto -4 ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: una es horizontal y la otra vertical.

B) I también: la segunda es el doble de la primera.

D) III es falsa: $2 \cdot (-2) = -4 \neq -1$.

Idea clave. Perpendiculares: producto −1, o una horizontal y otra vertical.